

search on telegram:- @pdf_studio

रेलवे सामान्य विज्ञान

5000+

चैप्टर-वाइज़

One-liner &
MCQs.

भौतिक विज्ञान | रसायन विज्ञान
जीव विज्ञान



नवीनतम
पैटर्न पर
आधारित

- पूर्ववर्ती परीक्षाओं की सम्पूर्ण कवरेज
- तथ्यात्मक एवं संख्यात्मक प्रश्न एक साथ

Useful for

RRB ALP, Technician, NTPC
(CBT-1 & CBT-2), Group D, RPF SI
& Constable, JE, other govt. exams.

आदित्य रंजन सर
(Excise Inspector)

SELECTED हैं SELECTION दिलाएंगे



search on telegram:- @pdf_studio

रेलवे

5000+

चैप्टर-वाइज़

One-liner &
MCQS.

सामान्य विज्ञान

भौतिक विज्ञान | रसायन विज्ञान
जीव विज्ञान



नवीनतम
पैटर्न पर
आधारित

- पूर्ववर्ती परीक्षाओं की सम्पूर्ण कवरेज
- तथ्यात्मक एवं संख्यात्मक प्रश्न एक साथ

AUTHOR

ADITYA RANJAN

(Excise Inspector)

Editor

Rudra Pratap Varma

search on telegram:- @pdf_studio

Copyright

I understand that the book is Proprietary & Copyrighted Material of Rankers Gurukul Publications. Any reproduction in any form, physical or electronic mode on public forum etc will lead to infringement of copyright of Rankers Gurukul Publications and will attract penal actions including FIR and claim of damages under Indian Copyright Act 1957.

Price ₹ 150/-

- Author: Aditya Ranjan
 - Published by: Aditya Ranjan
 - ISBN No: 978-93-340-8065-0
-

For Distributionship:

Contact us at:-

- E-mail - adityaranjanmathshelp@gmail.com
- Whatsapp - 8130591035

About Aditya Ranjan

Aditya Ranjan Sir is a renowned Maths Faculty , who has taught lakhs of students through Rankers Gurukul You Tube channel and its offline centre. His free maths & guidance videos have millions of views on you tube. He has a unique approach of solving new TCS questions . He always focuses on relevant and updated content.

His new innovative idea of completing entire maths syllabus for any govt. exam on you tube through "**60 Days 60 Marathon**" is a landmark in online education.

He has got selected at his very early age and his words "**SELECTED हैं SELECTION दिलायेंगे**" are very popular among students.

EXAMS QUALIFIED:

CGL , CHSL, CPO , CDS (3 TIMES) .

**** HE SCORED ****

- **MATHS - 50/50**
- **ENGLISH - 50/50**
- **REASONING - 50/50**

and got selected in **SSC CHSL 2019** with **AIR - 114**.

He scored the same in CGL 2019 PRE and **227/200 in MAINS (MATHS)** and got selected in SSC CGL 2019 as an **EXCISE INSPECTOR**.

CONTACT US

- **YOU TUBE - RANKERS GURUKUL**
- **TELEGRAM-** Maths By Aditya Ranjan
- **Instagram -** aditya_ _ _ranjan
- **Facebook -** Maths By Aditya Ranjan
- **Mail -** Mathsbyadityaranjan@gmail.com

**Dedicated to my dear
"ASPIRANTS" & team
"RANKERS' GURUKUL"
Who have inspired me
to write this book.**

ACKNOWLEDGMENT

मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार करने में मेरी मदद की। मैं विशेषकर विक्रमजीत सर का ऋणी हूँ, जिन्होंने हमेशा बड़े भाई की तरह मेरा मार्गदर्शन किया और शायद जिनके बिना इस मुकाम पर पहुँचना संभव नहीं था। साथ में सबसे ज्यादा आभारी अपनी **Publication Team** का हूँ जिसने बहुत मेहनत करके इस पुस्तक को तैयार करने में मेरी मदद करने के साथ Proofread करके इसको Error Free बनाया है और जिस तरह से महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी है लेकिन उसे लिखा गणेश जी ने है उसी तरह से इस किताब को लिखने वाले हमारे **DTP Operators** को भी मैं धन्यवाद करता हूँ साथ ही मैं अपने छात्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने वास्तव में मुझे इस पुस्तक को बनाने के लिए प्रेरित किया।

- आदित्य रंजन

विषय-सूची

भौतिक विज्ञान

क्र.स.	अध्याय		प्रश्नों की संख्या	पेज संख्या	समय सारणी
1.	मात्रक एवं विमाएँ तथा गति के नियम	अध्याय अवधारणा	-	01 - 04	पहला दिन
		अभ्यास प्रश्न	16	05 - 05	
		उत्तरमाला	-	05 - 05	
		हल एवं संकेत	-	06 - 06	
2.	बल एवं बल के प्रकार	अध्याय अवधारणा	-	07 - 09	दूसरा दिन
		अभ्यास प्रश्न	23	09 - 10	
		उत्तरमाला	-	10 - 10	
		हल एवं संकेत	-	11 - 11	
3.	कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति	अध्याय अवधारणा	-	12 - 13	तीसरा दिन
		अभ्यास प्रश्न	30	13 - 14	
		उत्तरमाला	-	15 - 15	
		हल एवं संकेत	-	15 - 15	
4.	विद्युत चुम्बकीय और यांत्रिक तरंगें	अध्याय अवधारणा	-	16 - 18	चौथा दिन
		अभ्यास प्रश्न	11	19 - 19	
		उत्तरमाला	-	19 - 19	
		हल एवं संकेत	-	19 - 19	
5.	प्रकाश: परावर्तन एवं अपवर्तन	अध्याय अवधारणा	-	20 - 24	पांचवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	36	25 - 26	
		उत्तरमाला	-	26 - 26	
		हल एवं संकेत	-	27 - 27	
6.	विद्युत धारा एवं चुम्बकीय क्षेत्र	अध्याय अवधारणा	-	28 - 33	छठवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	58	33 - 36	
		उत्तरमाला	-	36 - 36	
		हल एवं संकेत	-	37 - 38	
7.	तापमान तथा ऊष्मा	अध्याय अवधारणा	-	39 - 40	सातवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	21	41 - 41	
		उत्तरमाला	-	41 - 41	
		हल एवं संकेत	-	42 - 42	
8.	पदार्थ के सामान्य गुण	अध्याय अवधारणा	-	43 - 44	आठवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	13	45 - 45	
		उत्तरमाला	-	45 - 45	
		हल एवं संकेत	-	45 - 45	
9.	उत्तोलक	अध्याय अवधारणा	-	46 - 47	नौवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	09	47 - 47	
		उत्तरमाला	-	47 - 47	
		हल एवं संकेत	-	47 - 47	
10.	विविध	अध्याय अवधारणा	-	48 - 48	दसवाँ दिन

विषय-सूची

रसायन विज्ञान

क्र.स.	अध्याय		प्रश्नों की संख्या	पेज संख्या	समय सारणी
1.	पदार्थ और उसके घटक	अध्याय अवधारणा	-	49- 54	ग्यारहवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	13	54- 54	
		उत्तरमाला	-	54- 54	
2.	तत्व और यौगिक	अध्याय अवधारणा	-	55- 58	बारहवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	26	58- 59	
		उत्तरमाला	-	59- 59	
3.	परमाणु, आवर्त सारणी एवं रेडियोधर्मिता	अध्याय अवधारणा	-	60- 67	तेरहवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	24	67- 68	
		उत्तरमाला	-	68- 68	
4.	रासायनिक बंध एवं अभिक्रियाएँ	अध्याय अवधारणा	-	69- 71	चौदहवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	26	71- 72	
		उत्तरमाला	-	72- 72	
5.	अम्ल, क्षार एवं लवण	अध्याय अवधारणा	-	73- 75	पन्द्रहवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	36	75- 77	
		उत्तरमाला	-	77- 77	
6.	कार्बन और कार्बनिक यौगिक	अध्याय अवधारणा	-	78- 80	सोलहवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	28	80- 81	
		उत्तरमाला	-	81- 81	
7.	विविध	अध्याय अवधारणा	-	82- 85	सतरहवाँ दिन

विषय-सूची

जीव विज्ञान

क्र.स.	अध्याय		प्रश्नों की संख्या	पेज संख्या	समय सारणी
1.	कोशिका (सिद्धान्त/संरचना/कार्य)	अध्याय अवधारणा	-	86 - 87	अठारहवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	20	88 - 88	
		उत्तरमाला	-	88 - 88	
2.	ऊतक	अध्याय अवधारणा	-	89 - 90	उन्नीसवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	20	91 - 91	
		उत्तरमाला	-	91 - 91	
3.	जन्तु जगत एवं उसका वर्गीकरण	अध्याय अवधारणा	-	92 - 93	बीसवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	30	94 - 95	
		उत्तरमाला	-	95 - 95	
4.	पादप जगत एवं उसका वर्गीकरण	अध्याय अवधारणा	-	96 - 97	इक्कीसवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	22	97 - 98	
		उत्तरमाला	-	98 - 98	
5.	मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र	अध्याय अवधारणा	-	99 - 101	बाइसवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	20	102- 102	
		उत्तरमाला	-	102- 102	
6.	प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ	अध्याय अवधारणा	-	103- 104	तेइसवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	20	104- 105	
		उत्तरमाला	-	105- 105	
7.	मानव रोग, लक्षण एवं उपचार	अध्याय अवधारणा	-	106- 109	चौबीसवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	75	110- 113	
		उत्तरमाला	-	113- 113	
8.	जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ/खोज एवं आविष्कारक	अध्याय अवधारणा	-	114- 115	पच्चीसवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	20	116- 116	
		उत्तरमाला	-	116- 116	
9.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	अध्याय अवधारणा	-	117- 118	छब्बीसवाँ दिन
		अभ्यास प्रश्न	20	119- 119	
		उत्तरमाला	-	119- 119	

search on telegram:- @pdf_studio

BOOKS PUBLISHED

Bilingual

COMPLETE MATHS

ब्रह्मास्त्र

FORMULA BOOK

• CLASS NOTES • CONCEPTS • SHORT TRICKS
• SOLVED EXAMPLES • CALCULATION TRICKS

ADITYA RANJAN SIR
EXCISE INSPECTOR

USEFUL FOR
CET, SSC, RAILWAYS,
DEFENCE, BANKING,
& ALL GOVT. EXAMS

Selected है Selection दिलाएंगे

NEW

हिन्दी माध्यम

रेलवे गणित

2018 से अब तक RRB द्वारा पूछे गए सभी सवाल

4000+ MCQs चैप्टर - वाइज

NTPC, RPF SI, RPF CONSTABLE, ALP, TECHNICIAN, GROUP D, RRB JE and other railway exams.

• Typewise & Levelwise
• Chapter-Wise Test
• Smart Approach and Short Tricks

आदित्य रंजन सर
(Excise Inspector)

"SELECTED है, SELECTION दिलाएंगे"

NEW

ENGLISH MEDIUM

RAILWAY MATHS

All questions asked by RRB from 2018 till date

4000+ MCQs Chapter-Wise

NTPC, RPF SI, RPF CONSTABLE, ALP, TECHNICIAN, GROUP D, RRB JE and other railway exams.

• Type-wise & Level-wise
• Chapter-wise Test
• Smart Approach and Short Tricks

Aditya Ranjan Sir
(Excise Inspector)

"SELECTED है, SELECTION दिलाएंगे"

CHAPTER WISE BILINGUAL

SSC

2nd Edition

MATHS

CGL WARRIOR

LATEST PATTERN पर आधारित सभी नए सवाल

• SMART APPROACH
• SHORT TRICKS
• WITH BEST EXPLANATION

ADITYA RANJAN SIR
(EXCISE INSPECTOR)

Selected है Selection दिलाएंगे

CHAPTER WISE BILINGUAL

SSC

2nd edition

MATHS

CPO WARRIOR

LATEST PATTERN पर आधारित सभी नए सवाल

• SMART APPROACH
• SHORT TRICKS
• WITH BEST EXPLANATION

ADITYA RANJAN SIR
(EXCISE INSPECTOR)

Selected है Selection दिलाएंगे

BILINGUAL

MATHS

SSC GD WARRIOR

विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्यायवार संकलन

• 1200+ प्रश्नों का संग्रह
• Typewise & Level wise
• 10 MOCK TEST
• Smart Solutions के साथ

USEFUL FOR
SSC GD, CRRP & CISP
CONSTABLE, DP CONSTABLE
AND OTHER EXAMS

ADITYA RANJAN SIR
(EXCISE INSPECTOR)

SELECTED है SELECTION दिलाएंगे

BILINGUAL

उत्तर प्रदेश पुलिस

MATHS

UP-SI WARRIOR

विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्यायवार संकलन

• 1400+ प्रश्नों का संग्रह
• Typewise & Level wise
• Smart Solutions के साथ

USEFUL FOR
UPSI, CONSTABLE,
JAILWARDEN & OTHER EXAMS

ADITYA RANJAN SIR
(EXCISE INSPECTOR)

INSPECTOR है INSPECTOR बनाएंगे

BILINGUAL

उत्तर प्रदेश

MATHS

CONSTABLE

विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्यायवार संकलन

• EXPECTED QUESTIONS
• 10 MOCK TEST
• SMART SOLUTIONS

USEFUL FOR
UP CONSTABLE, PAC
JAILWARDEN & OTHER EXAMS

ADITYA RANJAN SIR
(EXCISE INSPECTOR)

SELECTED है SELECTION दिलाएंगे

2nd edition

BILINGUAL

MATHS

RPF WARRIOR

Previous Year की Chapter-wise किताब

• 1300+ प्रश्नों का संग्रह
• 10 MOCK TEST
• Smart Solutions के साथ

USEFUL FOR
RPF SI/CONSTABLE
& OTHER RAILWAY EXAMS

ADITYA RANJAN SIR
(EXCISE INSPECTOR)

SELECTED है SELECTION दिलाएंगे

अध्याय 01

मात्रक एवं विमाएँ तथा गति के नियम

दूरी की माप

- किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई - दूरी
- दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी - लंबाई
- बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ SI इकाई के गुणज होती हैं।
उदाहरण के लिए: डेका, हेक्टो, किलो
- छोटी दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ SI इकाइयों के उप-गुणक हैं।
उदाहरण के लिए: मिली, सेंटी, डेसी

दस की विभिन्न घातों के पूर्वलग्न एवं उनके संकेत

उपसर्ग	संकेत	दस की घात
एक्सा	E	10^{18}
पेटा	P	10^{15}
टेरा	T	10^{12}
गीगा	G	10^9
मेगा	M	10^6
किलो	k	10^3
हैक्टो	h	10^2
डेका	da	10^1
डेसी	d	10^{-1}
सेन्टी	c	10^{-2}
मिली	m	10^{-3}
माइक्रो	μ	10^{-6}
नैनो	n	10^{-9}
पिको	p	10^{-12}
फेम्टो	f	10^{-15}
ऐटो	a	10^{-18}

खगोलीय दूरी

- प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है - प्रकाश वर्ष
1 प्रकाश वर्ष = 9.467×10^{15} मी.
- सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है - खगोलीय इकाई
1 खगोलीय इकाई = 1.496×10^{11} मी.
- दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है - पारसेक
1 पारसेक = 3.086×10^{16} मीटर = 3.26 प्रकाश वर्ष

लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक

1 फर्मी/फेम्टो	= 10^{-15} मी.
1 पिकोमीटर	= 10^{-12} मी.
1 एंग्स्ट्रॉम (Å)	= 10^{-10} मी.
1 नैनोमीटर (nm)	= 10^{-9} मी.
1 माइक्रोमीटर (μ m)	= 10^{-6} मी. = 0.001 mm

भौतिक राशि और मात्रक

- किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को - मापन कहते हैं
- भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रा - भौतिक मात्रा कहलाती है।
उदाहरण: लंबाई, द्रव्यमान, समय
- लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्य रूप से तीन इकाइयों की प्रणाली है - एम.के.एस., सी.जी.एस., एफ.पी.एस.
- C.G.S. और M.K.S. सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है - मेट्रिक सिस्टम
- F.P.S. प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है - ब्रिटिश प्रणाली
- M.K.S. प्रणाली को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल (SI) के नाम से भी जाना जाता है।
- C.G.S. - सेन्टीमीटर, ग्राम, सेकण्ड
- M.K.S. - मीटर, किलोग्राम, सेकण्ड
- F.P.S. - फुट, पाउंड, सेकण्ड
- लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को कहा जाता है - मौलिक माप या आधार माप
- मौलिक इकाइयाँ कितनी हैं - 7

मूल मात्रक

नाम	मात्रक	संकेत	विमा
लंबाई	मीटर	m	L
द्रव्यमान	किलोग्राम	Kg	M
समय	सेकंड	S	T
तापमान	केल्विन	k	K
धारा	ऐम्पियर	A	A
ज्योति तीव्रता	कैंडेला	Cd	C
पदार्थ की मात्रा	मोल	mol	N

- माप की दो पूरक इकाइयाँ भी हैं।

पूरक मात्रक

नाम	मात्रक	संकेत
समतल कोण	रेडियन	rad
ठोस कोण	स्टेरैडियन	Sr

मात्रक एवं विमाएँ तथा गति के

मानक इकाई (SI Unit)

- वह मापा मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान होता है, कहलाता है

मानक इकाई (SI Unit)

मात्रक तथा विमाएँ

नाम	मात्रक	विमाएँ
क्षेत्रफल	m^2	$[L^2]$
आयतन	m^3	$[L^3]$
चाल	ms^{-1}	$[LT^{-1}]$
वेग	ms^{-1}	$[LT^{-1}]$
त्वरण	ms^{-2}	$[LT^{-2}]$
बल	N	$[MLT^{-2}]$
संवेग	N - S	$[MLT^{-1}]$
आवेग	$kgms^{-1}$	$[MLT^{-1}]$
दाब	$kg m^{-1}s^{-2}$	$[ML^{-1}T^{-2}]$
पृष्ठ तनाव	kgs^{-2}	$[ML^0T^{-2}]$
घनत्व	$kg m^{-3}$	$[ML^{-3}T^0]$
कोणीय वेग	ms^{-1}	$[M^0L^0T^{-1}]$
कार्य	$kgm^2s^{-2}J$	$[ML^2T^{-2}]$
कोणीय विस्थापन	रेडियन	$[M^0L^0T^0]$
शक्ति	J/s or watt	$[ML^2T^{-3}]$
बल आघूर्ण	न्यूटन-मीटर	$[ML^2T^{-2}]$
गुरुत्वाकर्षण नियतांक	न्यूटन	$[M^{-1}L^3T^{-2}]$
यंग गुणांक	न्यूटन/मी ²	$[ML^{-1}T^{-2}]$
श्यानता गुणांक	$kgm^{-1}s^{-1}$	$[ML^{-1}T^{-1}]$
धारिता	फैराडे	$[M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$
चालकता	ओम ⁻¹	$[M^{-1}L^{-2}T^3A^2]$
धारा घनत्व	Amp m ⁻²	$[M^0L^{-2}T^0I^1]$
फलक्स	वेबर	$[ML^2T^{-2}I^{-1}]$
प्रतिरोधकता	ओम मीटर	$[ML^2T^{-3}A^{-2}]$
गुप्त ऊष्मा	जूल/किग्रा.	$[L^2T^{-2}]$
कोणीय संवेग	$kg m^{-2}s^{-1}$	$[ML^2T^{-1}]$
जड़त्व आघूर्ण	किग्रा. मी ²	$[ML^2]$
भार	$kgms^{-2}$	$[MLT^{-2}]$

समान मात्रक तथा समान विभिन्न सूत्र वाले भौतिक राशियाँ

- चाल, वेग - भार, बल - प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग - कोणीय वेग और वेग प्रवणता - संवेग, आवेग - ऊर्जा, कार्य, बल आघूर्ण - दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, - यंग प्रत्यास्थता गुणांक - आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, - दृढ़ता गुणांक - आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता - घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति	$\rightarrow [LT^{-1}]$ $\rightarrow [MLT^{-2}]$ $\rightarrow [ML^2T^{-1}]$ $\rightarrow [T^{-1}]$ $\rightarrow [MLT^{-1}]$ $\rightarrow [ML^2T^{-2}]$ $\rightarrow [ML^{-1}T^{-2}]$
---	---

मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है।

सदिश तथा अदिश राशियाँ

सदिश (Vector): ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों, सदिश राशि कहलाती है।

- यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है।

सदिश (Vector): विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुम्बकीय क्षेत्र।

अदिश (Scalar): ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हों दिशा नहीं हों, अदिश राशि कहलाता है।

- यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है।

अदिश (Scalar): द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा

- सदिशों के परिमाण का निरूपण

सदिशों के जोड़ का त्रिभुज का नियम

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

- सदिशों के जोड़ का समांतर चतुर्भुज का नियम

यदि कोई दो सदिश A और B एक दूसरे से कोण θ पर हों तो उसके परिणामी का परिमाण-

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta} \text{ जहाँ } (-1 \leq \cos \theta \leq 1)$$

सरल रेखीय गति

- समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन - गति कहलाती है
- जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है - सरल रेखीय गति
- आवर्ती गति कितने प्रकार की होती है

- सरल लोलक गति, एकसमान वृत्तीय गति

उदाहरण: झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम।

- वस्तु किसी मध्य या स्थिर स्थिति से आगे-पीछे चलती है या जब गति दोहराई जाती है - दोलन गति
- किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई - दूरी
- किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ लंबाई - विस्थापन
- गति की दर (एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी) कहलाती है - चाल
- चाल का SI मात्रक - मी/सेकंड
- यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है - औसत चाल
- औसत चाल = कुल दूरी/कुल समय
- किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल कहलाती है - वेग

मापक एवं विचार तथा गति के

औसत वेग = विस्थापन/समय



- प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन कहलाता है - त्वरण
- वेग की दिशा में त्वरण - सकारात्मक त्वरण
- वेग के विपरीत त्वरण - ऋणात्मक त्वरण
- जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है - एकसमान त्वरण
- जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है - असमान त्वरण
- मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है - एकसमान त्वरण
- भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण है - असमान त्वरण
- वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है - औसत त्वरण
- न्यूटन के गति के नियमों की क्या विशेषता है - सभी गति के नियम सरल रेखीय गति में एकसमान त्वरण पर आधारित हैं।

न्यूटन का प्रथम नियम/जड़त्वता

- किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति - जड़त्वता
- जड़त्वता किसके समानुपातिक होती है - द्रव्यमान के
- किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है - जड़त्वता
- किसी पिंड की अपनी एकसमान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को कहा जाता है - गति की जड़त्वता
- किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को - आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है।
- किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता - दिशा की जड़त्वता
- एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि - गति की जड़त्वता उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करती है।
- एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है - गति की जड़त्वता उसे दौड़ाए रखती है

जड़त्वता के उदाहरण:-

- चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाना।
- रुके हुए वाहन के अचानक हिलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना।
- कालीन को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना।
- पेड़-पौधों की शाखाओं के हिलने से पत्तियों का गिरना।
- बल की परिभाषा किस नियम से कही जा सकती है - न्यूटन के गति के प्रथम नियम से
- जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है - न्यूटन का गति का पहला नियम (जड़त्वता का नियम)
- अविशुद्ध वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है - गति का प्रथम नियम
- गति के प्रथम नियम को - जड़त्व का नियम भी कहा जाता है
- गति का पहला समीकरण = वेग और समय के बीच संबंध बताता है
- गति का पहला समीकरण - $v = u + at$
- जहाँ, V - अंतिम वेग, u - प्रारंभिक वेग, a - त्वरण, t - समय

न्यूटन का गति का दूसरा नियम

- गति का दूसरा समीकरण - स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है
- गति का दूसरा समीकरण - $S = ut + \frac{1}{2} at^2$
- जहाँ, S - तय की गई दूरी, u - प्रारंभिक वेग, a - त्वरण, t - समय
- बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है। - न्यूटन के गति दूसरे नियम से
- किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है - गति का दूसरा नियम
- किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से निर्धारित नहीं होता - गति का दूसरा नियम
- क्रिकेट में, जब कोई क्षेत्ररक्षक तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है, तो वह अपने हाथ पीछे खींच लेता है और गेंद पकड़ लेता है - गति का दूसरा नियम

न्यूटन के दूसरे नियम के उदाहरण:-

- टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोटें लगती हैं।
- गंदे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है।
- ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे।
- बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक बार किये जाते हैं।

आवेग:

- बल और समय के गुणनफल को कहा जाता है - आवेग
- आवेग (J) = बल (F) × समय (t)
- आवेग की SI इकाई - न्यूटन × सेकंड - किग्रा मी. से⁻²

उदाहरण:

- यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ लिया जाता है
- सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाली आदमी को रेत के टिल्ले पर गिरने से ज्यादा चोट लगती है - आवेग के कारण

न्यूटन के गति का तीसरा नियम

- जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है, यह न्यूटन के गति के किस नियम को दर्शाता है - गति का तीसरा नियम
- प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है - गति का तीसरा नियम
- जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। स्थिति - गति का तीसरा नियम
- न्यूटन का कौन-सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है - गति का तीसरा नियम

न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण:-

- एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे गिर जाती है।
- गोली चलाने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना।
- तेरते समय पानी से टकराना।
- नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चलना।
- रॉकेट का उड़ान भरना
- गति का तीसरा समीकरण - $v^2 = u^2 + 2as$
- गति या विश्राम का विरोध - पहला नियम

मात्रक एवं विमाएँ तथा गति के

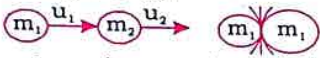
संघट्ट

- संघट्ट कितने प्रकार की होती है - 3 प्रकार की
- 1. प्रत्यास्थ संघट्ट
 - यह जिस गति से टकराएगा उसी गति से वापस भी आएगा। K.E. संरक्षित रहता है। (संवेग संरक्षित) ($e = 1$)
- 2. अप्रत्यास्थ संघट्ट
 - यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आता है।
 - उससे कम गति से लौटता है।
 - (K.E. संरक्षित नहीं है, पर गति संरक्षित) ($e < 1$)
- 3. पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट
 - जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी तो वह उस वस्तु से चिपक जाएगी और आपस में जुड़कर एक हो जाएगी और एक ही गति से चलने लगेगी।
 - K.E. संरक्षित नहीं है। (संवेग संरक्षित) ($e = 0$)

रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम:

- कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है - रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम
- गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरणों को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है - रेखिक संरक्षण का नियम
- यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, तो- इस प्रणाली का कुल रेखिक संवेग संरक्षित रहता है।

संघट्ट से पहले



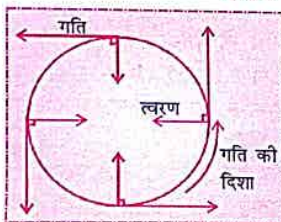
संघट्ट के बाद संघट्ट के दौरान $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$



u_1 और u_2 - संघट्ट से पहले वस्तुओं का वेग
 v_1 और v_2 - संघट्ट के बाद वस्तुओं का वेग

एकसमान वृत्तीय गति

- वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है, कहलाती है। - एकसमान वृत्तीय गति
- बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किस गति में कार्य करता है। - एकसमान वृत्तीय गति
- यदि कोई पिंड त्रिज्या 'r' के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में 't' सेकंड लेता है, तो वेग 'v' इस प्रकार दिया जाता है - $v = \frac{2\pi r}{t}$
- किस गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है - एकसमान वृत्ताकार गति
- जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदल जाता है - प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा



- एकसमान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता - वेग, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा

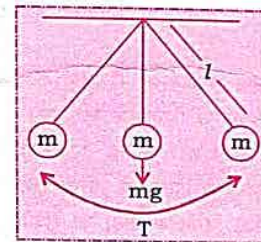
- किसी वस्तु का वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना - एकसमान वृत्ताकार गति
- एक वस्तु किस गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुसरण करती है - एकसमान वृत्ताकार गति
- किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है - जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है
- वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित होता है - अपकेंद्रीय बल
- वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रत्यारोपित होता है, बल केंद्र की ओर कार्य करता है - अभिकेंद्रीय बल



सरल लोलक गति

- वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार-बार दोहराई जाती है, कहलाती है - आवर्त गति
- वह गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है - सरल लोलक गति
- एक दोलन को पूरा करने में लगा समय कहलाता है - आवर्तकाल (T)
- आवर्तकाल समय की S.I. इकाई है - सेकंड
- प्रति इकाई समय में दोलों की कुल संख्या कहलाती है - आवृत्ति
- आवृत्ति (n) = $\frac{1}{\text{आवर्तकाल (T)}}$
- आवृत्ति का S.I. मात्रक = से^{-1} = हर्ट्ज (Hz),
- यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड l लंबाई के धागे से लटकाया जाए तो

$$\text{आवर्तकाल (T)} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



- यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता क्योंकि - आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान (m) पर निर्भर नहीं करता।
- यदि कोई लड़की झूले पर बैठ कर झूला झूल रही हो और वह खड़ी हो जाये तो समय अवधि कम हो जाती है - प्रभावी लंबाई (l) में कमी के कारण और झूला तेज हो जाता है, उल्टा होने पर विपरीत घटित होता है।
- पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य है। इसलिए - आवर्तकाल अनंत होता है।
- गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण - अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है।
- जैसे-जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, तब - आवर्तकाल घटेगा।

मात्रक एवं विमाएँ तथा गति के

अभ्यास-प्रश्न

1. ऋणात्मक त्वरण किस के विपरीत दिशा में होता है:
(a) वेग (b) बल
(c) दूरी (d) गति
2. जब आप एक इंच को बदलते हैं, तो यह कितना सेमी बन जाता है।
(a) 25.4 सेमी (b) 12 सेमी
(c) 0.254 सेमी (d) 2.54 सेमी
3. यदि कोई पिंड त्रिज्या 'r' के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में 't' सेकंड लेता है, तो वेग 'v' क्या होता है
(a) $v = \frac{t}{2\pi r}$ (b) $v = \frac{2\pi r}{t}$
(c) $v = \frac{2\pi r^2}{t}$ (d) $v = \frac{\pi r}{2t}$
4. एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग को जड़ता बनी रहे। उसे लेने में क्या मदद करता है-
(a) दिशा (b) विश्राम
(c) गति (d) आकार
5. यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मी/से है, तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा
(g = 9.8 मी/से²)
(a) 1.43 सेकंड (b) 1.25 सेकंड
(c) 1.67 सेकंड (d) 2.25 सेकंड
6. जब 10 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर कार्य करता है जो स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम है, तो पिंड का त्वरण क्या है? (g = 9.8 मी/से²)
(a) 1 मी/से² (b) 8 मी/से²
(c) 4 मी/से² (d) 2 मी/से²
7. 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मी/सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 2 सेकंड के बाद, इसकी गतिज ऊर्जा होगी: (g = 10 मी/से²)
(a) 100 जूल (b) 0 जूल
(c) 400 जूल (d) 200 जूल
8. एक वस्तु x = 0 और t = 0 पर विश्राम से शुरू होती है। यह x - अक्ष के अनुदिश 3 मी/से² निरंतर त्वरण के साथ गति करती है। 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा
(a) 12 मी/से (b) 3 मी/से
(c) 6 मी/से (d) 18 मी/से
9. दो सेकंड के लिए त्वरित कार केवल एक सेकंड के लिए त्वरित वाली कार की दूरी का कितना गुना तय करेगी (दोनों मामलों में कारें एकसमान त्वरण के साथ आराम से शुरू होती हैं)।
(a) चार (b) दो
(c) एक (d) तीन
10. वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
(a) थर्मामीटर (b) ओडोमीटर
(c) टैडोमीटर (d) बैरोमीटर
11. समय t₁ और t₂ के बीच वेग-समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के किसके बराबर होता है
(a) विस्थापन का परिमाण (b) बल
(c) औसत वेग (d) त्वरण
12. एक गेंद को 30 मीटर/सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण होगा? (g = 10 मी/से²)
(a) 50 मी (b) 40 मी
(c) 30 मी (d) 15 मी
13. जब किसी कार की गति को दोगुनी कर देते हैं, तो उसे रोकने में कितने गुना अधिक दूरी लगती है।
(a) 5 गुना (b) 4 गुना
(c) 3 गुना (d) 5 गुना
14. नीचे दिये गये प्रकरणों में से किसमें चली गयी दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं?
(a) यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हैं।
(b) यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही हैं।
(c) लोलक इधर-उधर गति कर रहा है।
(d) पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं।
15. किसी पिण्ड का वेग समरूप कहा जाता है, जब-
(a) वेग का सिर्फ मान नियत हो।
(b) वेग की सिर्फ दिशा नियत हो।
(c) वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो।
(d) वेग का मान और दिशा परिवर्तनशील हो।
16. एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के सम्बन्ध में इनमें से कौन-सा कथन सत्य है?
(a) कार का त्वरण शून्य है।
(b) कार का वेग शून्य है।
(c) कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है।
(d) कार का वेग निरंतर बदल रहा है।

उत्तरमाला

1.(a)	2.(d)	3.(b)	4.(c)	5.(a)	6.(a)	7.(b)	8.(d)	9.(a)	10.(d)
11.(d)	12.(b)	13.(b)	14.(a)	15.(c)	16.(d)				

मात्रक एवं विमाएँ तथा गति के

संकेत एवं हल

1. त्वरण की दिशा इस सामान्य सिद्धांत द्वारा निर्धारित की जाती है, कि यदि कोई वस्तु धीमी हो रही है तो त्वरण गति की विपरीत दिशा में होगी।
इसलिए, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट हो जाता है, कि जब कोई वस्तु धीमी हो रही है, तो त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा। यह एक ऋणात्मक त्वरण है।
2. जब हम ब्रिटिश के इंच को SI इकाई में बदलते हैं, तब यह 2.54 सेमी बन जाता है।
इंच शब्द लैटिन से लिया गया है जो एक-बारहवें के के लिए प्रयोग किया जाता है।
एक सेंटीमीटर एक मीटर के सौवें हिस्से (1/100) के बराबर होता है।
3. वेग (v) = विस्थापन / समय
वृत्तीय गति के लिए, वेग (v) = एक वृत्ताकार पथ की परिधि/समय
चूँकि, वृत्त की परिधि = $2\pi r$
जहाँ r = वृत्ताकार पथ की त्रिज्या।
 $\therefore v = 2\pi r/t$
4. एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग की जड़ता बनी रहे। उसे लेने में गति मदद करता है।
5. वस्तु का प्रारंभिक वेग (u) = 14 मी/से
गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध त्वरण (a) = -9.8 मी/से²
जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकते समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचती है तो उसका अंतिम वेग (v) = 0 होता है (क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर (v) शून्य हो जाता है।
न्यूटन के प्रथम नियम समीकरण से:
 $v = u + at \Rightarrow 0 = 14 + (-9.81)(t) \Rightarrow t = 1.43$ सेकंड पर
6. $F = 10$ न्यूटन, $m = 10$ किग्रा शरीर का त्वरण (a) = ?
न्यूटन के दूसरे नियम $F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m} \Rightarrow a = \frac{10}{10} = 1$ मी/से²
7. न्यूटन के गति के पहले समीकरण का उपयोग करते हुए,
 $v = u + at$ (शरीर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, $a = -g$)
जहाँ g = गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण
तो, $v = u - gt = 20 - 10 \times 2 = 0$
 $K.E. = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 0 = 0$ जूल
8. समय अंतराल $t = 8$ सेकंड - 4 सेकंड = 4 सेकंड
प्रारंभिक वेग $u = 0$ और त्वरण $a = 3$ मी/से², $v =$ अंतिम वेग
गति के पहले समीकरण के अनुसार: $v = u + at$
 $v = 0 + (3 \times 4) = 12$ मी/से
गति के दूसरे समीकरण के अनुसार: $S = ut + \frac{1}{2}at^2$,
 $u_{(t=0 \text{ से } t=4 \text{ तक})} = 0$ मी/से लेकिन $u_{(t=4 \text{ से } t=8 \text{ तक})} = 12$ मी/से
 $S_{(t=4 \text{ से } t=8 \text{ तक})} = (12 \times 4) + \frac{1}{2}(3 \times 4 \times 4) = 72$ मीटर
औसत वेग = $\frac{\text{कुल विस्थापन}}{\text{कुल समय अवधि}} = \frac{72}{4} = 18$ मी/से
9. एकसमान त्वरण के लिए गति की दूसरे समीकरण $S = ut + \frac{1}{2}at^2$
प्रारंभिक गति $u = 0$ अंतिम गति $v = ?$ त्वरण $a = 2$ मी/से²
 $t_1 = 1$ सेकंड, $t_2 = 2$ सेकंड
पहले मामले के लिए $S_1 = 0 + \frac{a \times 1^2}{2}$
दूसरे मामले के लिए $S_2 = 0 + \frac{a \times 2^2}{2}$
 $S_2 = 4S_1$
10. वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है।
11. समय t_1 और t_2 के बीच वेग-समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के त्वरण के बराबर होता है।
12. $u = 30$ मी/से, $g = -10$ मी/से², $t = 4$ सेकंड
हम जानते हैं, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
 $s = (30 \times 4) + \frac{1}{2} \times (-10) \times 4^2 = 120 - 80 = 40$ मी
13. प्रारंभिक वेग (u) = 30 मी/से, गुरुत्वीय त्वरण (g) = 10 मी/से²
समय (t) = 4 सेकंड, S = दूरी
गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करते हुए,
 $S = ut + \frac{1}{2}at^2$
 $S = 30 \times 4 + \frac{1}{2} \times (-10) \times 4 \times 4 = 120 - 80 = 40$ मीटर
14. एक कार का प्रारंभिक वेग (u) और अंतिम वेग (v) है।
तो यहाँ (v) = 0 पर वाहन रुक जाता है।
गति के समीकरण के तीसरे नियम के अनुसार, $v^2 - u^2 = 2aS$
पहले मामले के लिए
 $\Rightarrow v^2 - u^2 = 2aS_1$
 $\Rightarrow 0 - u^2 = 2aS_1$
 $\Rightarrow S_1 = -u^2/2a$
जब प्रारंभिक वेग दोगुना हो जाता है तो $u_1 = 2u$
पहले मामले के लिए $v^2 - u_1^2 = 2aS_2$
 $\Rightarrow 0 - (2u)^2 = 2aS_2$
 $\Rightarrow S_2 = -4u^2/2a = 4(-u^2/2a)$
 $\Rightarrow S_2 = 4S_1$
15. किसी पिण्ड का वेग एक समान तब होगा जब पिण्ड के वेग का मान तब दिशा दोनों स्थिर (नियत) होते हैं।
16. जब एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार का वेग निरंतर बदल रहा है।

अध्याय 02

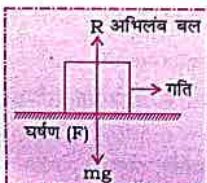
बल एवं बल के प्रकार

बल

- किसे किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है - बल को
- वस्तुओं में गति किसके कारण होती है - बल की क्रिया के कारण
- किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं - बल
- बल का सूत्र - न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है।
बल का सूत्र (F) = ma , जहाँ m = वस्तु का द्रव्यमान, a = त्वरण
- किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल - संतुलित बल
- किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है - असंतुलित बल
- गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है - असंतुलित बल की
- खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है - असंतुलित बल के कारण
- बल कितने प्रकार के होते हैं - संपर्क बल और असंपर्क बल
- संपर्क बलों में कौन से बल शामिल हैं - पेशीय बल, घर्षण बल, स्प्रिंग बल
- मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल - पेशीय बल
- गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है - घर्षण बल
- वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है - स्प्रिंग बल
- किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है - स्प्रिंग संतुलन के द्वारा
- गैर-संपर्क बल में कौन से बल शामिल हैं - चुंबकीय बल, विद्युतस्थैतिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल
- किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गए बल - चुंबकीय बल
- एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है - विद्युत स्थिरीय बल
- दो द्रव्यमान वाली वस्तुएँ एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती हैं (आकर्षक बल) - गुरुत्वाकर्षण बल
- किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है - पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
- पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है - पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण

घर्षण बल

- संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है - घर्षण बल
- वस्तु की गति के विपरीत कौन सा बल है - घर्षण बल
- वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है - घर्षण बल या विरोधी बल
- घर्षण बल निर्भर करता है - दो सतहों के बीच संपर्क के क्षेत्र पर



- जब बायीं ओर कोई बल लगाया जाता है तो - घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है
- यदि बल दाहिनी ओर लगाया जाता है तो - घर्षण बाईं ओर कार्य करता है
- संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण - घर्षण होता है
- अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होती है - खुरदरी सतहों पर
- क्या सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेहक का उपयोग करके - घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएँ होंगी
- बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग से बचा जाए - तो गति अधिक सरल हो जाती है
- जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल का माप होता है - स्थैतिक घर्षण
- दो सतहों की अनियमितताओं के कारण क्या होता है - स्थैतिक घर्षण
- दो वस्तुओं की सतहों पर मौजूद अनियमितताओं के आपस में जुड़ने का परिणाम होता है - स्थैतिक घर्षण
- गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाला घर्षण - गतिज घर्षण
- गतिज घर्षण को भी विभाजित किया गया है - स्लाइडिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण
- रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध - रोलिंग घर्षण
- जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति के प्रतिरोध को - रोलिंग घर्षण कहते हैं
- घर्षण कम हो जाता है - लुढ़काने से (पहिया घर्षण कम कर देता है)
- किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल का माप है - स्लाइडिंग वाला घर्षण
- जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है, तो एक विरोधी बल फिसलने की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है जिसे कहा जाता है - स्लाइडिंग घर्षण
- रोलिंग घर्षण किस कारण होता है - दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र के कारण
- स्थैतिक घर्षण > स्लाइडिंग घर्षण > रोलिंग घर्षण
- हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं - संपर्क बढ़ाकर
- हवा से भरे टायरों वाली साइकिल चलाना आसान होता है क्योंकि - सड़क के साथ सतह का न्यूनतम संपर्क (रोलिंग घर्षण)
- घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है - गीले संगमरमर के फर्श पर चलना
- घर्षण कैसे बढ़ सकता है - सतहों की खुरदरापन बढ़ने से
- स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं - जो घर्षण को कम करते हैं
- जूते के तलवे, स्क्रू, बॉल बेयरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है? - घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
- जब हम हथौड़े से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है - घर्षण बल

गुरुत्वाकर्षण बल (F)

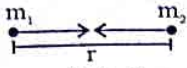
- वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करता है - गुरुत्वाकर्षण बल (F)
- वह कौन-सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे उनका आकार और स्थिति कुछ भी हो - गुरुत्वाकर्षण बल (F)

बल एवं बल के प्रभाव

- ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात्

- न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, G = \text{सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक}$$



F = वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल

m_1 = पहली वस्तु का द्रव्यमान,

m_2 = दूसरी वस्तु का द्रव्यमान,

r = दोनों वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी

- किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है - गुरुत्वाकर्षण बल (F)
- पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है - पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
- चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है किसके कारण चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्रीय बल लगता है

- पृथ्वी का आकर्षण बल (पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल) के कारण



- ब्रह्मांड में सभी वस्तुएँ किस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। - गुरुत्वाकर्षण बल

- कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर बल होता है - गुरुत्वाकर्षण बल

सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक (G):

- इसका मूल्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। यह एक अदिश राशि है
- G का मान - 6.67×10^{-11} न्यूटन-मीटर²/किग्रा²
- G का मूल्य किसके द्वारा स्थापित किया गया - हेनरी कैवेंडिश
- जब वस्तुएँ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती हैं तो उसे कहते हैं - मुक्त पतन (फ्री फॉल)
- जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है - पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल (F)
- गुरुत्वाकर्षण बल केवल - आकर्षण बल है।

गुरुत्वाकर्षण त्वरण (g)/गुरुत्वीय त्वरण (g):

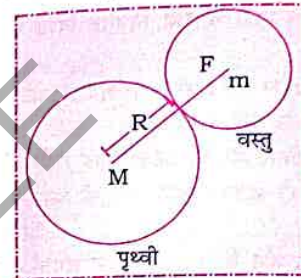
- इसका मान अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होता है।
- यह एक सदिश राशि है।
- पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मी/सेकंड² है।
- मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण - गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण (g)
- गुरुत्वाकर्षण त्वरण (g) का मान ध्रुव पर - भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है
- जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान - गुरुत्वीय त्वरण (g) बढ़ जाता है
- यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बदलते हैं (बढ़ाते या घटाते हैं) तो - g का मान गति बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है।
- जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो - g का मान घट जाता है

- जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो - g का मान घट जाता है

- पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण (g) का मान क्या होता है - शून्य

G और g के बीच संबंध:

- यदि पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान M है और त्रिज्या R है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान $g = \frac{GM}{R^2}$ है
- जहाँ F वस्तु पर लगने वाला बल है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण है, और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, $F = G \frac{m \times M}{r^2}$
- M = पृथ्वी का द्रव्यमान, r = पृथ्वी की त्रिज्या, m = वस्तु का द्रव्यमान
- $F = ma$ (न्यूटन की गति का दूसरा नियम) (यहाँ पर $a = g$)
- $mg = G \frac{m \times M}{r^2} \Rightarrow g = \frac{GM}{r^2}$



द्रव्यमान और भार

- एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता (सदैव स्थिरांक) - द्रव्यमान
- जड़त्वता की माप क्या है और जड़त्व के समानुपातिक होता है - द्रव्यमान
- द्रव्यमान का SI मात्रक है - किलोग्राम (Kg)
- एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है (पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है) कहलाता है - भार ($w = m \times g$)
- जहाँ, m = वस्तु का द्रव्यमान, g = पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण
- भार की SI इकाई है - न्यूटन
- भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है - जिसके कारण इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं।
- किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है - पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल (इसलिए चंद्रमा की सतह पर भार में परिवर्तन)
- चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार - पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार $1/6$

लिफ्ट की गति:

- लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का समीकरण $W = m(g \pm a)$
- m = लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान
- w = लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन
- g = गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण
- a = मशीन का त्वरण
- जब लिफ्ट एकसमान वेग से ऊपर जा रही हो।
 $a = 0, W = m(g - 0) = mg$
इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा।
- जब लिफ्ट एकसमान वेग से नीचे जा रही हो।
 $a = 0, W = m(g - 0) = mg$
इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा।

बल एवं बल के प्रकार

- यदि लिफ्ट त्वरण (a) के साथ ऊपर जा रही हो।

$$W = m(g + a) = mg + ma$$

इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा।

- यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए।

$$a = g, W = m(g - g) = 0$$

इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन शून्य हो जाएगा।

- यदि $a > g$ है और लिफ्ट नीचे जा रही है।

$$W = m(g - a) \quad W = -ve \text{ (ऋणात्मक)}$$

**गुरुत्वाकर्षण बल (भार) के द्वारा किया गया कार्य
(गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा)**

- जब किसी वस्तु को ऊँचे स्थान पर ले जाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को

- गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है

$$W = mgh \text{ जहाँ, } m = \text{द्रव्यमान, } g = \text{गुरुत्वाकर्षण त्वरण, } h = \text{ऊँचाई}$$

- जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है - गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य।

$$W = m(-g)h, m = \text{द्रव्यमान, } g = \text{गुरुत्वाकर्षण त्वरण, } h = \text{ऊँचाई}$$

- गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है

- किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊँचाई में परिवर्तन।

- वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती - पलायन वेग

$$- 11.2 \text{ किमी/सेकंड}$$

- चंद्रमा का पलायन वेग - 2.35 मीटर/सेकंड

- पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं - ध्रुवीय उपग्रह

- मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका उपयोग - ध्रुवीय उपग्रह

- वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36000 किमी ऊपर भूमध्यरेखीय तल में घूमता है - भूमध्य उपग्रह (पश्चिम से पूर्व की ओर)

द्रव्यमान केंद्र:

- वह केंद्र जहाँ कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है, उसे क्या कहते हैं।
- द्रव्यमान केंद्र

- द्रव्यमान का केंद्र - वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है।

द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण:

- बूढ़ा आदमी झुककर चलता है।
- पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति झुककर चलता है।
- भार उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है।
- ट्रक में अधिक भार होने पर झुककर चलता है।
- पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद संतुलन में है।

घूर्णन बल

- वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णी गति प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं।

$$- \text{घूर्णन बल (बलाघूर्ण), बलाघूर्ण } \tau = F \times r$$

- संतुलन की स्थिति में, दाईं ओर का आघूर्ण बाईं ओर के आघूर्ण के बराबर होता है - (वामावर्त आघूर्ण = दक्षिणावर्त आघूर्ण)

घूर्णन बल के उदाहरण:

- कुम्हार के चाक में लकड़ी पकड़ने के लिए छेद परिधि के पास होता है।
- चक्की का हत्था परिधि के पास होता है।
- नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है।
- खिड़की और दरवाजे के हत्था को सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है।
- इसी सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनें बनाई जाती हैं। जैसे लीवर, पुली, स्क्रू जैक आदि।

अभ्यास-प्रश्न

- निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है?
(a) जड़ता (b) बल
(c) संवेग (d) वेग
- निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है?
(a) घर्षण बल (b) एक डोरी में तनाव
(c) स्प्रिंग में विद्युत बल (d) शरीर का वजन
- किसी सतह पर वस्तु को समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है?
(a) स्लाइडिंग घर्षण (b) स्थैतिक घर्षण
(c) रोलिंग घर्षण (d) संपर्की घर्षण
- झुके हुए तल के माध्यम से किसी वस्तु को दी गई ऊँचाई तक उठाने में, वस्तु को लंबवत उठाने की तुलना में, इसमें कमी आती है
(a) लगाये गये बल (b) आवश्यक कार्य
(c) तय की गई दूरी (d) घर्षण बल
- 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कितना होगा, जिनके बीच 2 मीटर की दूरी है?
(a) 16.675×10^{-11} न्यूटन (b) 166.75×10^{-10} न्यूटन
(c) 6.67×10^{-11} न्यूटन (d) 16.67×5^{-10} न्यूटन

- पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान
(a) भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है
(b) ध्रुवों पर सबसे कम होता है
(c) ध्रुव से विषुवत रेखा तक बढ़ती है
(d) ध्रुव और विषुवत रेखा पर समान है
- चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का $\frac{1}{6}$ वां भाग है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊँची छलांग लगा सकता है, तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊँचाई तक छलांग लगा सकता है:
(a) 4.5 मीटर (b) 9 मीटर
(c) 6 मीटर (d) 7.5 मीटर
- चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का वजन 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का वजन होगा।
(a) 1800 न्यूटन (b) 1200 न्यूटन
(c) 1500 न्यूटन (d) 1400 न्यूटन
- 20 किलोग्राम वजन वाली एक वस्तु को 2 मीटर की ऊँचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ($g = 10 \text{ मी/से}^2$)
(a) 180 जूल (b) 150 जूल
(c) 150 जूल (d) 400 जूल

बल एवं बल के प्रकार

10. पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण (द्रव्यमान M और त्रिज्या R) के समानुपाती होता है
- (a) $\frac{GM}{r^2}$ (b) $\frac{GM}{r}$
(c) $\frac{GM^2}{r^2}$ (d) $\frac{GM^2}{r}$
11. पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार W है। उस ग्रह पर इसका भार कितना है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुना है?
- (a) $\frac{16}{9} W$ (b) $\frac{15}{16} W$
(c) $\frac{17}{6} W$ (d) $\frac{15}{4} W$
12. एक काल्पनिक ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या पृथ्वी की एक तिहाई है। यदि g पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होगा:
- (a) $\left(\frac{5}{2}\right) g$ (b) $\left(\frac{9}{2}\right) g$
(c) $\left(\frac{1}{2}\right) g$ (d) $\left(\frac{3}{2}\right) g$
13. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
- A. पृथ्वी और चंद्रमा पर दूरी R पर रखे गए दो द्रव्यमानों, m_1 और m_2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1 : 1 है।
B. न्यूटन-मीटर²/किग्रा², गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) की SI इकाई है।
C. गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) का मान पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है।
D. गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) का मान पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
- (a) A, C और D (b) कोई नहीं
(c) D और C (d) केवल B
14. एक आदमी 25 किलो का सामान जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य है: (g का मान = 10 मी/से²)
- (a) 625 जूल (b) 535 जूल
(c) 630 जूल (d) 705 जूल
15. 5 किलो की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है ($g = 10$ मी/से²):
- (a) 200 जूल (b) -200 जूल
(c) 20 जूल (d) -20 जूल
16. जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किमी त्रिज्या की कक्षा में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें।
- (a) 8,000 जूल (b) 4,00,000 जूल
(c) 4,000 जूल (d) 0 जूल
17. 0.1 किग्रा की एक गेंद को आराम से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ($g = 9.8$ मी/से²) होता है:
- (a) -1.96 जूल (b) 1.96 जूल
(c) 0.98 जूल (d) -0.98 जूल
18. इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं?
- (a) आयतन (b) सतह क्षेत्र
(c) घनत्व (d) दाब
19. व्यावहारिक रूप से, किसी मशीन का कार्य आउटपुट वर्क के प्रभाव के कारण होने वाला कार्य इनपुट से हमेशा कैसा होता है।
- (a) सदैव अधिक (b) विपरीत
(c) सदैव कम (d) सदैव शून्य
20. निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है।
- (a) एक वस्तु की गति में परिवर्तन
(b) एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन
(c) वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता
(d) एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन
21. आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है।
- (a) स्रावित गैस की दर पर स्थिर होने पर स्थिर होता है
(b) लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है
(c) स्थिर नहीं
(d) स्थिर
22. दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है-
- (a) जड़त्व (b) संवेग
(c) दाब (d) बल
23. निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है?
- (a) घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है
(b) वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने (फिसलने) का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है।
(c) मशीनों में घर्षण, ऊर्जा का अपव्यय और टूट-फूट का कारण है
(d) रोलिंग घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है।

उत्तरमाला

1.(b)	2.(d)	3.(a)	4.(a)	5.(b)	6.(a)	7.(b)	8.(a)	9.(d)	10.(a)
11.(b)	12.(b)	13.(b)	14.(a)	15.(b)	16.(d)	17.(b)	18.(d)	19.(c)	20.(c)
21.(b)	22.(b)	23.(b)							

बल एवं बल के प्रकार

संकेत एवं हल

- न्यूटन के अनुसार, बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है।
यह दोनों निकायों के बीच पारस्परिक अंतर्क्रिया है।
यह वह बाहरी ऊर्जा है जो जब निकाय पर कार्य करती है तब यह निकाय को एकसमान वेग के साथ विश्राम या गति की प्रारंभिक स्थिति को बदल देती है। न्यूटन बल की SI इकाई है।
- एक शरीर का भार प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है। शरीर का भार उस पर काम करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है और यह बल गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करता है।
- स्लाइडिंग घर्षण एक वस्तु का किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए आवश्यक बल है। यह दो वस्तुओं द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध सरकने के लिए बनाया गया प्रतिरोध है।
- झुके हुए तल के माध्यम से किसी वस्तु को दी गई ऊँचाई तक उठाने में, वस्तु को लंबवत उठाने की तुलना में, लगाये गये बल की कमी आती है।
- गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार, $F = \frac{G \times M \times m}{d^2}$
 $M = 20$ किग्रा और $m = 50$ किग्रा, $d = 2$ मी,
 $G = 6.673 \times 10^{-11}$ न्यूटन मी² किग्रा⁻²
 $F = \frac{6.673 \times 10^{-11} \times 20 \times 50}{2 \times 2} = 166.75 \times 10^{-10}$ न्यूटन
- पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है।
- चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का $1/6$ गुना होता है। परिणामस्वरूप, समान बल का उपयोग करके, हम पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊँचाई तक कूद सकते हैं, क्योंकि $h \propto 1/g$ होता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 15 मीटर ऊँचा कूद सकता है, तो चंद्रमा पर वह छह गुना अर्थात् $1.5 \times 6 = 9$ मीटर की ऊँचाई तक कूद सकता है।
- हम जानते हैं कि पृथ्वी पर भार हमेशा चंद्रमा से 6 गुना होता है इसलिए पृथ्वी पर लड़के का भार = $300 \times 6 = 1800$ न्यूटन
- गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य = गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा
 $= mgh = 2 \times 10 \times 20 = 400$ जूल
- गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला बल $F = mg$ द्वारा दिया जाता है।
जहाँ F वस्तु पर लगने वाला बल है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण है, और m वस्तु का द्रव्यमान है।
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम,
 $F = G \frac{m \times M}{r^2}$, M = पृथ्वी का द्रव्यमान, r = पृथ्वी की त्रिज्या
 $F = ma$ (न्यूटन की गति का दूसरा नियम)
 $mg = G \frac{m \times M}{r^2} \Rightarrow g = \frac{GM}{r^2}$ (गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)

- G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पृथ्वी का द्रव्यमान = M और त्रिज्या = r
 $W = \frac{GM}{r^2}$, दूसरे ग्रह पर द्रव्यमान = $15M$, त्रिज्या = $4r$
 $W_1 = G \times \frac{15M}{16r^2}$
 $= \frac{GM}{r^2} \times \frac{15}{16} = W \times \frac{15}{16}$
- $g = \frac{GM}{R_e^2}$, G = सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक
 M_e = पृथ्वी का द्रव्यमान, R_e = पृथ्वी की त्रिज्या
काल्पनिक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g^* है
 $M_e = \frac{1}{2}$, $R_e = \frac{1}{3}$
 $g^* = \frac{G \times \left(\frac{M}{2}\right)}{\left(\frac{R_e}{3}\right)^2} = G \times \frac{G \times \left(\frac{M}{2}\right)}{R^2} = \left(\frac{9}{2}\right)g$
- पृथ्वी और चंद्रमा पर दूरी R पर रखे गए दो द्रव्यमानों m_1 और m_2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात समान नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर गुरुत्वाकर्षण $1:6$ होता है। अतः कथन A गलत है।
गुरुत्वीय स्थिरांक (G) का SI मात्रक Nm^2/kg^2 है। अतः कथन B सही है।
 G का मान स्थिर अर्थात् $6.673 \times 10^{-11} Nm^2/kg^2$ होता है।
यह किसी चीज पर निर्भर नहीं होता है क्योंकि यह नियत होता है। इसका मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है क्योंकि यहाँ (पृथ्वी) को जो मान प्राप्त होता है, वह ब्रह्मांड में कहीं भी भिन्न नहीं होना चाहिए। अतः कथन C और D गलत हैं।
- सामान का द्रव्यमान (m) = 25 kg, ऊँचाई (h) = 2.5 मीटर
कार्य (W) = $m \times g \times h \Rightarrow W = 625$ जूल
आदमी द्वारा समान को उठाने में किया गया कार्य में हम ' g ' को ' g ' के रूप में ही लेते हैं।
- कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाता है इसलिए हम ' g ' को ' $-g$ ' के रूप में लेते हैं।
गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कुल कार्य $W = -mgh$
 $W = -(5)(4)(10) = -200$ जूल
- $W = F \cdot s \cos \theta$.
उपग्रह के लिए, दिशा लंबवत है और दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का कोण है, $\theta = 90^\circ$ ($\cos 90^\circ = 0$)
So, $W = F \times 40,000 \times \cos 90^\circ = 0$ जूल
- किया गया कार्य = FS
जहाँ F = वस्तु पर लगने वाला बल और s = विस्थापन
बल (F) = ma , m = द्रव्यमान, a = गुरुत्वाकर्षण त्वरण,
यहाँ g धनात्मक होगा क्योंकि विस्थापन गुरुत्वाकर्षण की दिशा में है।
वर्तमान स्थिति में बल = $ma = 0.1 \text{ kg} \times 9.8 \text{ मी/से}^2$
कार्य = $FS = m \times a \times S = 0.1 \times 9.8 \times 2 = 1.96$ जूल